

Trabalho Prático (Etapa 1)

Data: 10/09/2026

A. INTEGRANTES

Nome Completo: Miguel Gil de Souza Franskowiak

E-mail: miguelgilsf@gmail.com

Nome Completo: Miguel Predebon Abichequer

E-mail: abichequerm@gmail.com

Nome Completo: Gabriel Iza Fauth

E-mail: gabriel.izafauth@gmail.com

Nome Completo: Iagê von Linsingen

E-mail: iagevlinsingen@gmail.com

Nome Completo: Pedro Collet Krolikowski

E-mail: pedrocollet8@gmail.com

Nome Completo: Rafael Pereira Lucht

E-mail: rlucht9@gmail.com

B. Agenda Dinâmica para Monitores

C. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

O software proposto tem por objetivo conectar monitores com alunos, ambos do curso de matemática (Licenciatura e bacharelado) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na modalidade online e facilitar o agendamento de encontros presenciais. O atendimento presencial possui a problemática de filas de espera. Tal problema advém do fato de que o atendimento ocorre de forma livre, isto é, por ordem de chegada, alunos que vão ao local da monitoria regularmente se deparam com ela já ocupada e têm de aguardar, e como muitas vezes o monitor é procurado no período entre aulas, muitos deixam, por consequência, de serem atendidos.

Nosso negócio foi projetado para atuar na mediação entre o aluno e o monitor. Nele, haverá um espaço destinado aos alunos que possibilitará marcar horários de atendimento, em qualquer modalidade, dentro do período de atividade do monitor. O sistema atualizará em tempo real e deixará de disponibilizar aquele horário para os demais interessados naquele dia, evitando agendamentos conflitantes. Sobre isso, há uma ressalva a ser feita, o sistema questionará quais assuntos o aluno gostaria de abordar na monitoria, antes do horário ser marcado, se será resolução de questões, dúvidas sobre uma seção do plano de ensino da disciplina ou outro. Essa informação será útil, pois se houver outro aluno que queira tratar do mesmo tópico naquele dia, o sistema libera o horário para que se possa realizar o atendimento ao mesmo tempo, em grupo, para que se otimize o tempo. Cabe ao monitor autorizar a junção de horários.

A marcação de horários será dinâmica, isto é, se houver, naquele dia, somente um interessado, o sistema libera o dia todo para ser marcado. No entanto, caso apareça mais alunos, o sistema vai dividir o dia proporcionalmente a quantos interessados tiverem. Caberá ao monitor definir o máximo de alunos que ele quer atender no dia, se optar por quatro, por exemplo, haverá quatro diferentes horários disponíveis para os alunos escolherem. Obviamente, como explicado anteriormente em cada atendimento, poderão haver mais de um aluno ao mesmo tempo, desde que seja o mesmo assunto ou acordado previamente.

Ademais, haverá a ferramenta de status do monitor, que mostrará em tempo real se o monitor está disponível ou não naquele momento, seja porque o atendimento daquele horário já acabou ou por quaisquer outras razões.

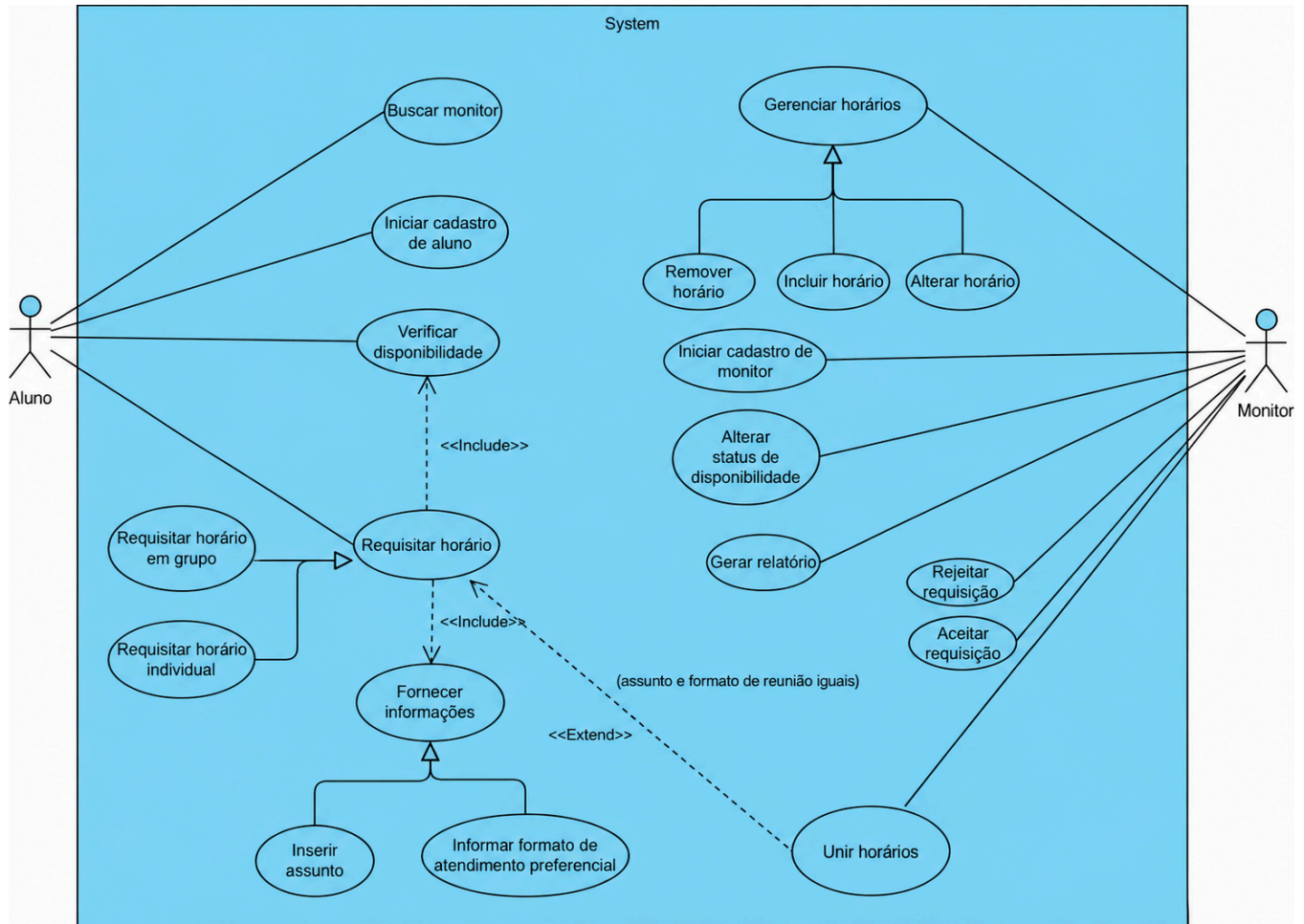
No âmbito do atendimento online, atualmente o contato se dá através de mensagens via e-mail fornecido pelos próprios monitores que não são oficiais da faculdade. Isso causa diversos empecilhos, uma vez que mensagens pessoais se misturam com as relacionadas com a monitoria. Além disso, algumas podem ser direcionadas ao SPAM e deixam de ser respondidas.

Nossas expectativas residem em mitigar os problemas discutidos até então, através de nosso negócio e proporcionar uma facilidade de comunicação entre aluno e monitor.

Diante do exposto, sobre nosso sistema, o tipo de transação que ele irá gerenciar é de locação de horário, que poderão ser restritas caso um aluno já tenha escolhido atendimento naquele momento ou pelo próprio monitor que o tornou indisponível. O monitor atuará como gerenciador em nosso sistema, tendo total autonomia de moldar seus próprios horários e as transações do sistema serão realizadas pelos próprios alunos. Nosso sistema estará em um servidor web.

Serão gerados relatórios de atendimento de quantos alunos foram atendidos no dia e quais horários foram reservados. Isso servirá para o monitor controlar quais assuntos estão sendo mais pedidos e quais os horários em que os alunos mais o procuram e poderá ser enviado aos professores responsáveis pela disciplina para ver quais assuntos os alunos estão com maiores dificuldades. O aluno poderá pesquisar o monitor responsável pela disciplina de seu interesse pelo seu nome ou somente o nome da disciplina e o sistema retornará uma lista com o nome do monitor, o nome da matéria, os horários disponíveis, as datas e qual a modalidade de atendimento.

D. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



E. TODOS OS CASOS DE USO DO DIAGRAMA NO FORMATO PRELIMINAR

Identificação: UC1

Caso de uso: Verificar disponibilidade.

Ator: Aluno.

Descrição: verificar a agenda de horários do Monitor, que apresenta informações de disponibilidade para que o Aluno realize a requisição do atendimento.

Pré-Condições: o Aluno deve estar devidamente cadastrado.

Pós-Condições: verificada a disponibilidade, o Aluno pode prosseguir ou não para a requisição do atendimento.

Identificação: UC2

Caso de uso: Buscar monitor.

Ator: Aluno.

Descrição: pesquisa textual para encontrar Monitor.

Pré-Condições: o Aluno deve estar devidamente cadastrado.

Pós-Condições: encontrado o Monitor, o aluno pode verificar a disponibilidade de horários.

Identificação: UC3 (generalização).

Caso de uso: Requisitar horário.

Ator: Aluno.

Descrição: o Aluno faz a requisição do horário desejado.

Pré-Condições: o Aluno deve estar devidamente cadastrado e o horário requisitado deve estar disponível.

Pós-Condições: o Monitor é informado da requisição do horário, podendo aceitá-la ou rejeitá-la.

Identificação: UC4 (especialização).

Caso de uso: Requisitar horário em grupo.

Ator: Aluno.

Descrição: o Aluno faz a requisição do horário desejado.

Pré-Condições: o Aluno deve estar devidamente cadastrado e o horário requisitado deve estar disponível. O Aluno deve fornecer dados sobre o grupo.

Pós-Condições: o Monitor é informado da requisição do horário, podendo aceitá-la ou rejeitá-la.

Identificação: UC5 (especialização).
Caso de uso: Requisitar horário individual.
Ator: Aluno.
Descrição: o Aluno faz a requisição do horário desejado.
Pré-Condições: o Aluno deve estar devidamente cadastrado e o horário requisitado deve estar disponível.
Pós-Condições: o Monitor é informado da requisição do horário, podendo aceitá-la ou rejeitá-la.

Identificação: UC6 (generalização).
Caso de uso: Fornecer informações
Ator: Aluno.
Descrição: além do horário desejado, o Aluno deve obrigatoriamente fornecer outros dados para o Monitor, tais como assunto a ser abordado e formato de atendimento (online ou presencial).
Pré-Condições: o Aluno deve estar cadastrado e deve ter solicitado atendimento em um horário disponível.
Pós-Condições: os dados fornecidos pelo Aluno são enviados para o Monitor.

Identificação: UC7 (especialização).
Caso de uso: Inserir assunto
Ator: Aluno.
Descrição: o Aluno seleciona ou descreve o assunto que deseja abordar na reunião com o Monitor.
Pré-Condições: o Aluno deve estar cadastrado e deve ter solicitado atendimento em um horário disponível.
Pós-Condições: a informação inserida é enviada ao Monitor.

Identificação: UC8 (especialização).
Caso de uso: Informar formato de atendimento preferencial
Ator: Aluno.
Descrição: o Aluno informa seu formato preferencial de atendimento: online ou presencial.
Pré-Condições: o Aluno deve estar cadastrado e deve ter solicitado atendimento em um horário disponível.
Pós-Condições: a informação inserida é enviada ao Monitor.

Identificação: UC9

Caso de uso: Aceitar requisição

Ator: Monitor.

Descrição: o Monitor aceita a requisição de horário feita pelo Aluno.

Pré-Condições: o Monitor deve estar devidamente cadastrado e autenticado, tendo inserido as suas informações de identificação.

Pós-Condições: o horário é agendado e sua disponibilidade é alterada para “indisponível”.

Identificação: UC10

Caso de uso: Rejeitar requisição

Ator: Monitor.

Descrição: o Monitor rejeita a requisição de horário feita pelo Aluno.

Pré-Condições: o Monitor deve estar devidamente cadastrado e autenticado, tendo inserido as suas informações de identificação.

Pós-Condições: o horário não é agendado e sua disponibilidade permanece inalterada.

Identificação: UC11

Caso de uso: Unir horários

Ator: Monitor.

Descrição: se houver tal possibilidade, o Monitor pode escolher unir dois horários.

Pré-Condições: o Monitor deve estar devidamente cadastrado, tendo inserido as suas informações de identificação.

Pós-Condições: os horários são alterados e os Alunos são notificados.

Identificação: UC12 (generalização).

Caso de uso: Gerenciar horários

Ator: Monitor.

Descrição: o Monitor pode fazer alterações nos horários que disponibiliza.

Pré-Condições: o Monitor deve estar devidamente cadastrado, tendo inserido as suas informações de identificação.

Pós-Condições: as alterações são aplicadas aos horários e exibidas para os Alunos.

Identificação: UC13 (especialização).
Caso de uso: Incluir horário
Ator: Monitor.
Descrição: adiciona um novo horário.
Pré-Condições: o Monitor deve estar devidamente cadastrado, tendo inserido as suas informações de identificação.
Pós-Condições: as alterações são aplicadas aos horários e exibidas para os Alunos.

Identificação: UC14 (especialização).
Caso de uso: Remover horário
Ator: Monitor.
Descrição: remove um horário disponibilizado.
Pré-Condições: o Monitor deve estar devidamente cadastrado, tendo inserido as suas informações de identificação.
Pós-Condições: os horários removidos não são mais exibidos para os Alunos.

Identificação: UC15 (especialização).
Caso de uso (nome idêntico ao diagrama): alterar horário
Ator: Monitor.
Descrição: altera as informações relacionadas a um horário, podendo mudar sua disponibilidade, período de atendimento ou formato.
Pré-Condições: o Monitor deve estar devidamente cadastrado, tendo inserido as suas informações de identificação.
Pós-Condições: as alterações são aplicadas aos horários e exibidas para o Aluno.

Identificação: UC16
Caso de uso: Alterar status de disponibilidade
Ator: Monitor.
Descrição: o Monitor pode alterar seu status de disponibilidade.
Pré-Condições: o Monitor deve estar devidamente cadastrado, tendo inserido as suas informações de identificação.
Pós-Condições: o "status" de disponibilidade do Monitor é alterado.

Identificação: UC17 Caso de uso: Iniciar cadastro de Monitor Ator: Monitor. Descrição: o Monitor deve inserir informações de contato, localização e atendimento. Pré-Condições: Pós-Condições: o Monitor é cadastrado.

Identificação: UC18 Caso de uso: Iniciar cadastro de Aluno Ator: Aluno. Descrição: o Aluno deve inserir algumas informações pessoais, como nome e curso. Pré-Condições: Pós-Condições: o Monitor é cadastrado.

Identificação: UC19 Caso de uso: Gerar relatório Ator: Aluno. Descrição: o relatório mensal é gerado, contendo informações sobre a atuação do monitor ao longo do último mês. Pré-Condições: Pós-Condições: o relatório mensal é retornado.

F. QUATRO CASOS DE USO SELECIONADOS NO FORMATO ESSENCIAL (ESCOLHA OS COMPLEXOS QUE TENHAM INCLUDE, EXTEND, GENERALIZAÇÕES)

Caso de Uso Essencial 1

Identificação: UC3	
Caso de uso: Requisitar horário	
Ator: Aluno	
Descrição: O Aluno pode requisitar um horário através do sistema.	
Pré-Condições: Cadastro, seleção do tipo de horário	
Pós-Condições: Requerimento das informações para a consulta	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema

1. O Aluno solicita a consulta de horários disponíveis de um monitor.	2. Include Fornecer informações
3. include Verificar disponibilidade	4. O sistema exibe a agenda de horários disponíveis do monitor.
5. O Aluno seleciona o horário desejado. Extend(Assuntos iguais) Unir horários.	6. O sistema registra a requisição e a envia ao monitor responsável.
	7. O sistema notifica o aluno de que a requisição foi enviada e finaliza.

4a. Sequência alternativa: Horário indisponível

1. O sistema não permite a seleção do horário.
2. A solicitação foi cancelada.

Caso de Uso Essencial 2

Identificação: UC12 Caso de uso: Gerenciar horários Ator: Monitor Descrição: O Monitor administra sua grade de horários disponíveis, podendo incluir, remover ou alterar horários de atendimento. Pré-Condições: Monitor cadastrado e autenticado no sistema. Pós-Condições: A grade de horários é atualizada e passa a refletir as alterações para os Alunos.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator 1. O Monitor acessa sua grade de horários. 3. O Monitor escolhe a operação desejada: incluir, remover ou alterar um horário. 5. O Monitor informa os dados solicitados e confirma a operação.	Resposta do Sistema 2. O sistema exibe os horários atualmente cadastrados e disponíveis. 4. O sistema solicita os dados necessários conforme a operação escolhida (data, período, formato de atendimento). 6. O sistema valida as informações e aplica a alteração na grade. 7. O sistema atualiza a visualização da grade para os Alunos em tempo real. 8. Include Fornecer informações

Caso de Uso Essencial 3

Identificação: UC11 Caso de uso: Unir horários Ator: Monitor Descrição: O monitor combina dois horários de atendimento já reservados em um único encontro, quando os alunos solicitaram o mesmo assunto e formato de atendimento. Pré-Condições: Monitor cadastrado e autenticado; existência de pelo menos duas requisições de horário com assunto e formato de atendimento iguais. Pós-Condições: Os horários são consolidados em um único atendimento e os alunos envolvidos são notificados.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator 1. O Monitor visualiza as requisições de horário pendentes. 3. O Monitor seleciona duas requisições compatíveis e opta por uni-las. 5. O Monitor confirma a operação.	Resposta do Sistema 2. O sistema identifica e destaca as requisições com assunto e formato de atendimento coincidentes. 4. O sistema solicita a confirmação da união dos horários. 6. O sistema une os horários em um único atendimento e atualiza a grade. 7. O sistema notifica os alunos envolvidos sobre a mudança no atendimento.

Caso de Uso Essencial 4

Identificação: UC6 Caso de uso: Fornecer informações Ator: Aluno Descrição: O Aluno fornece as informações complementares necessárias para a requisição de um horário, informando o assunto a ser tratado e o formato de atendimento preferencial. Pré-Condições: Aluno cadastrado e requisição de horário em andamento (horário disponível já selecionado). Pós-Condições: As informações fornecidas são enviadas ao monitor junto com a requisição de horário.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator 3. O Aluno insere o assunto que deseja abordar na monitoria. 5. O Aluno informa se prefere atendimento online ou presencial.	Resposta do Sistema 1. O sistema solicita ao aluno as informações complementares sobre o atendimento. 2. O sistema exibe os campos para inserção do assunto e do formato de atendimento preferencial.

	4. O sistema registra o assunto informado. 6. O sistema registra o formato de atendimento e verifica se há outra requisição compatível no mesmo dia com assunto e formato iguais. 7. O sistema envia o conjunto de informações (assunto e formato) junto com a requisição de horário ao monitor.
--	---

G. Descreva pelo pelos 3 requisitos funcionais e 2 não funcionais.

Requisitos Funcionais:

1. O sistema deve atualizar e indisponibilizar, em tempo real, agendamentos em horários já reservados na grade de horários.
2. O sistema deve permitir que o Monitor insira, altere e exclua seus horários disponíveis para atendimento.
3. O sistema deve permitir que os Alunos realizem o agendamento de horários de atendimento (presencial ou online) dentro da grade disponibilizada

Requisitos Não Funcionais.

1. O sistema deve processar a reserva de um horário e atualizar a grade para os demais usuários em um tempo máximo de 5 segundos.
2. O sistema deve ser intuitivo e de fácil utilização, tanto para monitores quanto para alunos.

H. Link para Atas de Reunião

<https://github.com/MiguelAbichequer/Trabalho-Engenharia-de-Software/blob/main/Etapa1/atas.md>